

DO TERRENO AO ANTEPROJETO

As etapas iniciais do projeto de arquitetura,
aplicadas ao meu TCC: o Centro Esportivo Arena
Poty.

Cláudio Castro de Oliveira Júnior

Arquitetura e Urbanismo · Prof. Danilo Sérvio · 2026



LV Levantamento → diagnóstico do lugar

PN Programa → ambientes e áreas

EP Estudo preliminar → conceito, partido e croqui

AP Anteprojeto → volumetria e plantas cotadas

O QUE DIZ A NBR 16636-1



Objetivo

Estabelecer os procedimentos gerais e as diretrizes para produzir as principais etapas dos serviços de projeto arquitetônico e urbanístico (item 1, Escopo).



Campo de abrangência

Projetos de edificações ou espaços abertos, públicos ou privados. Parte 1: diretrizes e terminologia · Parte 2: projeto arquitetônico · Parte 3: urbanístico. Substitui as NBR 13531 e 13532.



Serviço técnico de projeto

Atividade técnica de profissional habilitado, física ou intelectual (item 3.113), feita em etapas: períodos de trabalho em sequência (item 3.56).

Etapas do projeto e o que a Parte 1 diz de cada uma

Sigla	Etapas	O que a Parte 1 diz (item)
LV-ARQ	Levantamento	Condições preexistentes (LV-PRE, 3.67)
PN-ARQ	Programa	Necessidades do contratante (PGN, 3.91)
EV-ARQ	Viabilidade	Seleção de alternativas (3.49)
EP-ARQ	Estudo preliminar	Dimensiona os conceitos (3.54)
AP-ARQ	Anteprojeto	Detalhamento inicial (3.4)
PL-ARQ	Projeto legal	Aprovação e alvará (3.106)
PB-ARQ	Projeto básico	Não definido na Parte 1
PE-ARQ	Projeto executivo	Informações finais para a obra (3.96)

■ etapas iniciais: tema deste trabalho ■ etapas finais (Trab. 08)

Siglas -ARQ conforme o enunciado. Na Parte 1, o PL se chama “projeto para licenciamentos”.

AS ETAPAS EM SEQUÊNCIA

Cada etapa **entrega um produto** que é a base da seguinte, e a próxima só começa depois que a anterior é aceita pelo contratante (item 5.2.2).



ETAPAS INICIAIS: TEMA DE HOJE

ETAPAS FINAIS: TRABALHO 08

LV

PN

EV

EP

AP

PL

PB

PE

Levantamento

*diagnóstico do
lugar*

Programa

*ambientes e
áreas*

Viabilidade

*alternativas
avaliadas*

Estudo preliminar

*conceito e
partido*

Anteprojeto

*plantas
cotadas*

Projeto legal

*peças para
aprovação*

Projeto básico

*base do
orçamento*

Projeto executivo

*detalhes
da obra*

ESTUDO DE CASO

Centro Esportivo Arena Poty

TCC · Teresina - PI

14.762 m²

de terreno

10.936 m²

de programa

9

setores

LEVANTAMENTO DE DADOS

Na norma (LV-PRE, 3.67): coleta das informações das condições preexistentes do lugar.



Topográfico cadastral

limites, medidas e área: 14.762,06 m²



Físico

sol poente a oeste, vento leste



Arquitetônico

lote vazio: nada construído a levantar



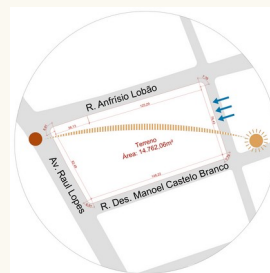
Fotográfico

registro do lote e das visadas



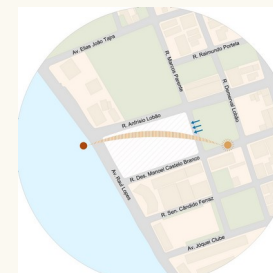
Entorno imediato

vias, usos, gabaritos e equipamentos



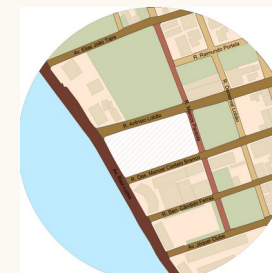
Terreno

medidas e área



Clima

sol e ventos



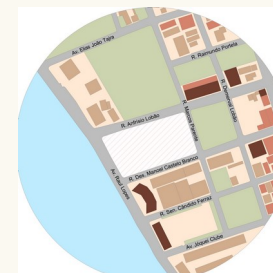
Sistema viário

Raul Lopes: via rápida



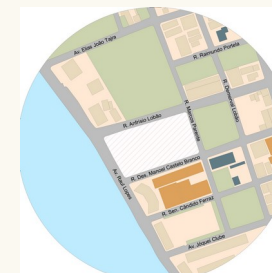
Uso do solo

residência, serviço, comércio



Gabarito

térreo a 5+ pavimentos



Equipamentos

escolas e esporte perto

ENTREGA ► o diagnóstico do lugar: terreno, clima e entorno mapeados

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Levantamento fotográfico: o registro do lote e do entorno, pedido no enunciado.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

1 Lote vazio visto da avenida

2 Ciclofaixa e iluminação pública

3 Pedestres e corredores à noite

4 A via já é usada para esporte

O que as fotos mostram: lote vazio e cercado, carros estacionados ao longo da calçada, ciclofaixa e iluminação pública e, à noite, gente caminhando, correndo e pedalando. **O lugar já tem vocação esportiva.**

ENTREGA ► registro do local: o lugar já é usado para esporte

LEGISLAÇÃO DO TERRENO

A lei da zona ZOM-4 também é levantamento:

Terreno: 14.762 m²

até 80% pode ser ocupado · 11.809 m²

7,5% no mínimo tem que ser permeável: 1.107 m²

Índice de aproveitamento 6,0



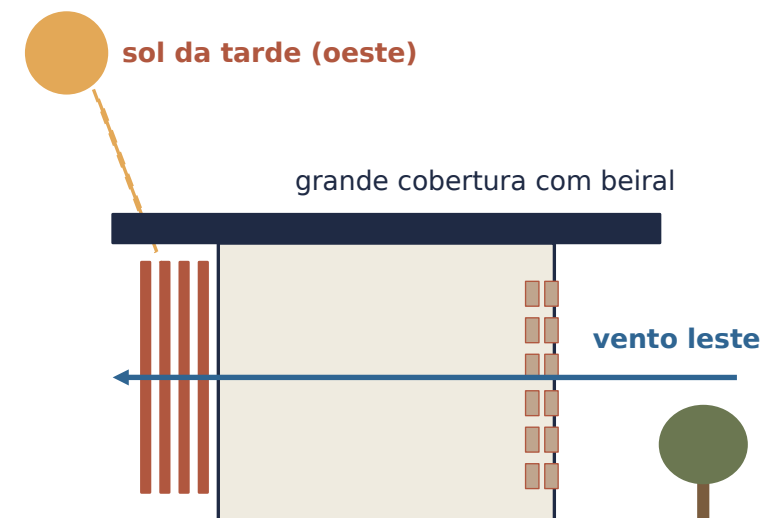
Somando todos os andares, posso construir até 6 vezes a área do terreno:

$$6 \times 14.762 \text{ m}^2 = 88.572 \text{ m}^2$$

O Arena Poty usa 3.376 m², cerca de 4% disso.

Corte esquemático: resposta ao clima

esquema elaborado para esta apresentação, a partir do partido do TCC



brise barra o sol da tarde · **cobogó** deixa o vento passar · **beiral** sombreia as fachadas

ENTREGA ► limites de ocupação, construção e permeabilidade

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Na norma (PGN, item 3.91): as necessidades do contratante, organizadas.

Programa total: 10.936 m²



Ao ar livre (m²)
Campo society 1.800
Paisagismo 1.800
Estacionamento 1.500
Pista de corrida 1.100
Quadra de tênis 670
Praças 650 · Bicicletário 40

Edificado (m²)
3.376 m² em 8 setores,
detalhados no quadro ao lado
Conclusão: é, antes de tudo, um projeto de espaços abertos.

Setores edificadados (m²)	
Esportivo interno	1510
Convivência / alimentação	830
Cultural	265
Técnico / serviços	245
Apoio esportivo	207
Administrativo	178
Saúde	80
Sanitários públicos	61

ENTREGA ► lista de ambientes com áreas, base do estudo preliminar

ESTUDO PRELIMINAR

Na norma (item 3.54): dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto, podendo incluir alternativas. Em três passos:

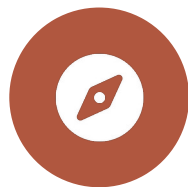


01

CONCEITO

a ideia-força

“Esporte como elemento de conexão” entre pessoas, cidade e paisagem.



02

PARTIDO

a ideia vira decisão

Praça de acesso como transição ·
pátios que ligam os setores ·
conexão com o Rio Poti · brises,
vegetação, grandes coberturas e
ventilação natural.



03

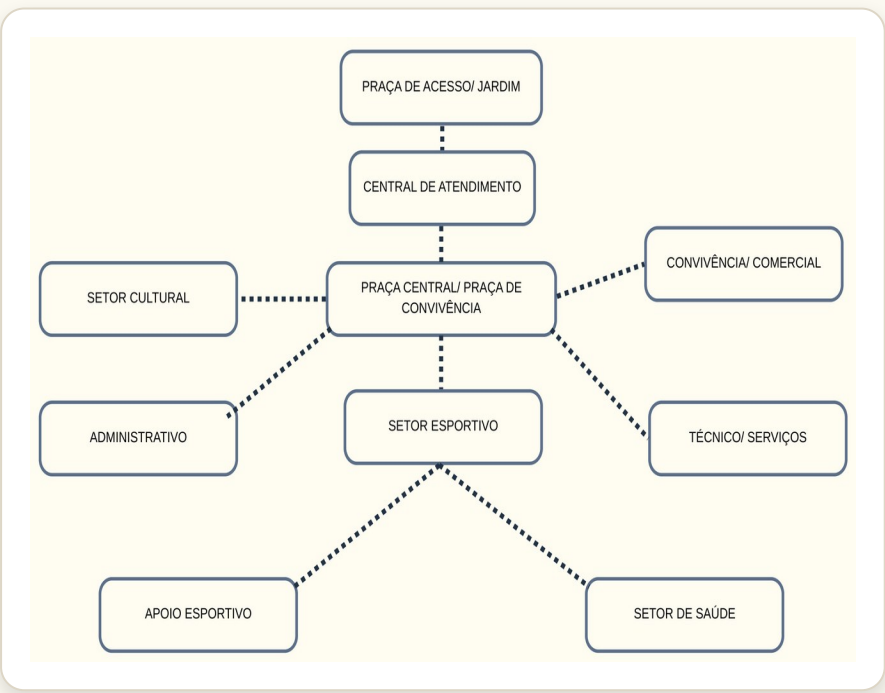
DIMENSIONAMENTO PRÉVIO

cabe no terreno?

3.376 m² edificadas, bem abaixo
dos 88.572 m² permitidos · 1.800
m² de paisagismo, acima dos 1.107
m² exigidos.

ENTREGA ► conceito, partido e pré-dimensionamento conferido

FLUXOGRAMA E CROQUI



Fluxograma a praça central é o “coração”: todos os setores passam por ela

- linha vermelha: pista de corrida contornando o conjunto



- | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Praça de acesso | 2 Cultural (2 pisos) | 3 Atendimento + adm |
| 4 Piscina | 5 Apoio esportivo | 6 Quadra poliesportiva |
| 7 Comedoria | 8 Campo society | 9 Quadra de tênis |

ANTEPROJETO

Na norma (item 3.4): concepção e representação das informações técnicas iniciais de detalhamento. É a próxima etapa do TCC:

NO ESTUDO PRELIMINAR

Volumes esboçados no croqui

Setores ligados no fluxograma

Áreas estimadas do programa

Moodboard de referências

MATERIAIS E TEXTURAS



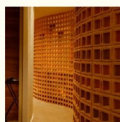
TUJOLO ECOLÓGICO



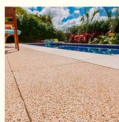
CONCRETO APARENTE



BRISE DE MADEIRA



COBOGÓS CERÂMICOS



PISO DRENANTE



ESPELHO D'ÁGUA



PAISAGISMO

NO ANTEPROJETO



Volumetria definida: alturas, cobertura, fachadas



Solução funcional final, com rotas acessíveis (NBR 9050)



Plantas, cortes e elevações cotados, em escala



Materiais especificados, com brises e cobogós posicionados

ENTREGA ► base do projeto legal (PL)



RESUMO DAS ETAPAS INICIAIS

O que cada etapa entregou no Arena Poty

LV

Levantamento

mapas do lugar + índices

PN

Programa

9 setores, 10.936 m²

EP

Estudo preliminar

conceito, partido,
fluxograma e croqui

AP

Anteprojeto

plantas cotadas e
volumetria definida

Seguir a ordem da norma = menos retrabalho, mais clareza para quem projeta, aprova e constrói.

Referências: ABNT NBR 16636-1:2017. Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, Parte 1: Diretrizes e terminologia (itens 1, 3.4, 3.54, 3.67, 3.87, 3.91, 5.2.2). · OLIVEIRA JÚNIOR, C. C. Centro Esportivo Arena Poty. TCC II, Arquitetura e Urbanismo, Teresina, 2026.